

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [14] 이동통신사 요금단가 개선을 통한 통신비용 절감 필요

관 계 부 서 : ICT기획처, 스마트미터링실

조 치 부 서 : ICT기획처, 스마트미터링실

내 용

1. 업무 개요

AMI(원격검침시스템), DAS(배전자동화시스템) 등 설비운영상 통신망(광회선, 무선 모뎀 등)이 필요한 경우, 자가망을 사용하거나 계약을 통해 이동통신사의 통신망을 사용하고 있다.

00-50-56-B3-D3B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:40:39

스마트미터링실은 AMI 운영을 위한 LTE 모뎀 사용료로 이동통신사에 매년 약 430억원을 납부하고 있으며, ICT기획처는 DAS 운영을 위한 광회선 사용료로 매년 약 570억원을 납부하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「예산편성 및 운영지침」에 따르면, 예산운영부서 및 집행부서는 배정된 예산에 대한 운영 권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

스마트미터링실은 연도별 AMI 구축계획에 의거 당해연도 LTE 모뎀 설치 물량 산출 후 경쟁입찰을 통해 이동통신사와 단가계약을 시행하고 있으며, LTE 모뎀 요금 단가는 [표 1]과 같이 갈수록 낮아지고 있는 것으로 확인되었다.

AMI 모뎀 통신요금은 각 지역본부 ICT부서에서 납부하고 있으며 설비 도입년도 및 계약물량에 따라 통신요금 단가가 상이하였는데, '24년 계약단가 대비 최대 6배 높은 단가를 납부하고 있는 개소가 있음에도 불구하고 경쟁입찰을 통해 이동통신사 변경시 AMI 모뎀 교체에 따른 추가 비용²⁴⁾ 발생 등의 사유로 계약을 1년 단위 자동 연장하여 기존 요금 단가로 계속 납부 중이었다.

그런데 AMI 모뎀 교체 비용이 어느 시기에 어떤 사유로 발생하는지 확인한 결과, 모뎀 고장 시 교체에 따른 비용 발생 외에도 「계량에 관한 법률」에 따라 계량기 검정기한 만료(7 또는 10년)로 계기함 교체시에도 모뎀 교체 비용이 필수적으로 발생하는 것으로 확인되었다.

따라서, 모뎀 고장 발생 시기는 특정할 수 없으나 계량기 검정기한 만료일은 정해져 있으므로 해당 시기에 맞춰 높은 요금을 적용 중인 개소를 대상으로 경쟁입찰을 추진하여 요금단가를 낮춰 현실화한다면 통신비용을 절감할 수 있다고 판단된다.

24) 일반고압 : (자재) 39,000원 (설치) 152,325원 (철거) 76,161원, 자고객 : (자재) 13,545원 (설치) 48,320원 (철거) 24,160원, 저압 : (자재) 335원 (설치) 26,168원 (철거) 13,082원

[표 1] AMI 모델 통신비용 절감 대상

(단위: 개, 원)

구 분	적용대상 ('24.7.1 현재)			'24년 회선 계약단가 (C)	회선 운영비 감소 금액 (D)*
	도입연도	회선수(A)	월 회선료(B)		
고압	2015	22,922	5,000	1,661	2,755,316,088
	2016	43,129	2,500		1,302,668,316
	2018	120,980	2,500		3,654,079,920
	2020	42,102	2,450		1,195,865,208
자고객	2015	29	5,000	750	4,437,000
	2016	22,743	2,500		1,432,809,000
	2017	81,836	1,250		1,473,048,000
	2019	78,571	1,250		1,414,278,000
	2021	87,742	1,200		1,421,420,400
저압 (인입망)	2019	879,480	1,150	349	25,360,685,280
	2021	14,522	1,000		340,337,592
	2022	716	2,150		46,422,576
		1,478	1,478		60,071,832
저압 (간선망)	2018	91,130	2,800	711	6,853,340,520
	2020	17,240	1,916		747,871,200
	2021	8,491	1,362		198,995,076
합 계					48,261,646,008

* 계산식(D) : $[A \times (B-C)] \times 12\text{개월} \times 3\text{년}$

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:40:39

한편, ICT기획처는 DAS용 신규 회선의 경우 최저가 입찰 방식에 따라 낙찰단가를 적용하고 있으나, 기존회선의 경우 이동통신사와 합의한 단가를 1년 단위 계약을 자동연장하여 통신료를 납부하고 있었다.

다만, DAS의 경우 이동통신사 변경시 재개통에 따른 공사비(개소당 321,000 원)가 소요되며, DAS 모델은 손상시에만 교체하고 있어 교체시기를 특정할 수 없으므로 경쟁입찰 보다 現이동통신사와 장기사용에 따른 요금할인 협의를 추진하는 것이 타당하다고 판단된다.

[표 2] DAS 모델 통신비용 절감 대상

(단위: 개, 원)

구 분	적용대상 ('24.7.1 현재)		할인단가(C)	회선 운영비 감소 금액(D)*
	회선수(A)	월 회선료(B)		
기존회선	69,940	45,000	42,885	5,665,140,000

* 계산식(D) : $[A \times (B-C)] \times 12\text{개월} \times 3\text{년}$

관련자 의견

스마트미터링실 및 ICT기획처 담당자는 최근 계약단가 대비 높은 단가를 적용 중인 개소에 대해 경쟁계약 시행, 통신사 협의 등을 통해 통신비용 절감이 가능하다는 감사자의 의견에 동의하였으며 개선사항을 적극 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

스마트미터링실장은 AMI 검정만료로 계기 교체시 해당 모델 통신요금에 대한 경쟁입찰을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

ICT기획처장은 기존 합의단가 적용 개소에 대해 이동통신사와 요금할인 협의를 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	시 정 통 보	예산절감 [53,926,786,008원]	-	ICT기획처 스마트미터링실	ICT기획처 스마트미터링실